

Cryptologie

Partie *Cryptographie à Clé Secrète*

Chapitre 1 : Premiers chiffrements

Xavier BULTEL

INSA CVL, STI 4A

1 / 18

Chiffrement à clé secrète

Principe :

- On génère une clé, partagée entre deux utilisateurs (Alice et Bob)
- Alice peut chiffrer un message clair avec la clé
- Bob peut déchiffrer un message chiffré avec la clé
- Sans la clé, on ne peut pas déchiffrer
- Autres noms : chiffrement symétrique, à clé privée

2 / 18

Chiffrement à clé secrète

Définition (Système de chiffrement à clé secrète)

Un système de chiffrement à clé secrète est défini par trois algorithmes :

Algorithme Gen de génération de la clé : prend en entrée un paramètre de sécurité et génère une clé secrète k .

Algorithme Enc de chiffrement : prend en entrée un message M et une clé k et renvoie un chiffré C .

Algorithme Dec de déchiffrement : prend en entrée un chiffré C et une clé secrète k et renvoie un message déchiffré M .

Pour tout k généré par $\text{Gen}(l)$, on doit avoir

$$M = \text{Dec}(k, \text{Enc}(k, M)).$$

Tous les algorithmes doivent être polynomiaux en temps en l (efficacité), mais il ne doit pas être possible de déchiffrer un chiffré en temps polynomial en l (sécurité).

3 / 18

Premier chiffrement : masque jetable

Rappel. table de vérité de $\oplus$:

$$0 \oplus 0 = 0 \qquad 0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1 \qquad 1 \oplus 1 = 0$$

Définition (Système de chiffrement par masque jetable)

$\text{Gen}(l)$: Génère une clé k de l bits aléatoires .

$\text{Enc}(k, M)$: Prend en entrée un message M de l bits et une clé k et renvoie le chiffré $C = M \oplus k$.

$\text{Dec}(k, C)$: prend en entrée un chiffré C et une clé secrète k et renvoie $M = C \oplus k$.

Quelle sécurité ?

4 / 18

Premier chiffrement : masque jetable

Confidentialité parfaite : sans la connaissance de la clé, le chiffré et le message en clair sont indépendants.

Definition (Confidentialité parfaite)

Soit un chiffrement dont l'ensemble des clés est noté $\mathcal{K}$, l'ensemble des messages en clair $\mathcal{M}$, et l'ensemble des messages chiffrés $\mathcal{C}$.

On représente la clé par une variable aléatoire K qui suit la loi uniforme sur $\mathcal{K}$, le message par une variable aléatoire M qu'on suppose indépendante de K (le message n'est pas choisi en fonction de la clé, et inversement), et le chiffré par une variable aléatoire C . Ce chiffrement est parfait si pour tout message $m \in \mathcal{M}$, on a :

$$\forall c \in \mathcal{C}, P(C = c | M = m) = P(C = c).$$

Le chiffrement par masque jetable a-t-il cette propriété ? **Est-ce suffisant ?**

5 / 18

Premier chiffrement : masque jetable

Problème : La clé ne peut être utilisée qu'une seule fois (jetable).

Exemple :

- On a une base de données contenant des noms d'étudiants dans l'ordre alphabétique et leurs notes
- Alice, 15, Bob, 17, Carol, 11
- La liste des étudiants est connue, mais les notes doivent être secrètes
- On souhaite chiffrer toute la base de données, pour cela on chiffre chaque item avec la même clé
- $c_1 = \text{Alice} \oplus k$, $c_2 = 15 \oplus k$, $c_3 = \text{Bob} \oplus k$, $c_4 = 17 \oplus k$,
 $c_5 = \text{Carol} \oplus k$, $c_6 = 11 \oplus k$
- Il suffit de calculer $c_1 \oplus \text{Alice}$ pour retrouver k et déchiffrer les notes

⇒ Il faudrait générer une clé assez grande pour tout chiffrer d'un coup :

$$(\text{Alice}, 15, \text{Bob}, 17, \text{Carol}, 11) \oplus k$$

6 / 18

Conclusion sur le masque jetable

Il faut générer une clé de l bits à chaque fois qu'on veut partager une information de l bits.

Problème : Envoyer la clé de façon sécurisée est aussi difficile qu'envoyer le message !

On voudrait avoir une clé de taille constante qu'on pourrait utiliser pour chaque message.

7 / 18

Chiffrement par substitution alphabétique

Idée : Chaque lettre est remplacée par une autre dans l'alphabet.

Définition (Chiffrement par substitution alphabétique)

Gen(l): Génère une clé $k = p$ qui est une permutation sur un alphabet de l symboles.

Enc(k, M) : Prend en entrée un message M renvoie le chiffré C tel que $C_i = p(M_i)$ pour tout i .
(où X_i exprime le i -ème symbole de X)

Dec(k, C) : prend en entrée un chiffré C et renvoie M tel que tel que $M_i = p^{-1}(C_i)$ pour tout i .

8 / 18

Exemple

Clé :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
T	W	N	G	H	F	O	P	I	Q	L	M	E	S	U	V	Z	J	A	C	D	R	X	B	K	Y

Chiffrement :

Message : B O N J O U R

Chiffré : W U S Q U D J

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
T	W	N	G	H	F	O	P	I	Q	L	M	E	S	U	V	Z	J	A	C	D	R	X	B	K	Y

Chiffrement :

Message : B O N J O U R

Chiffré : W U S Q U D J

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

9 / 18

Chiffrement par substitution alphabétique

Avantage : On a une clé de taille constante qui ne dépend pas de la taille du message.

Sécurité ? Peut on déduire de l'information sur le chiffré ?
(sans connaître la clé)

Message : B O N J O U R

Chiffrement par substitution alphabétique

Analyse de fréquence : Le chiffrement par substitution ne modifie pas la fréquence des symboles dans le message.
On peut se servir de cette propriété pour l'attaquer.

Définition (Indice de coïncidence)

Soit M un message de n symboles dans un alphabet $\mathcal{A}$. On pose n_x le nombre d'occurrences du symbole x dans M . L'indice de coïncidence de $I(M)$ pour $\mathcal{A}$ est :

$$I = \sum_{x \in \mathcal{A}} \frac{n_x(n_x - 1)}{n(n - 1)}$$

Intuition : proba de tirer une paire de lettres identiques dans le message

11 / 18

Chiffrement par substitution alphabétique

Quelques indices de coïncidence moyens pour différentes langues :

Langue	Indice
Français	0,0778
Anglais	0,0667
Allemand	0,0762
Italien	0,0738
Aléatoire	0,0385

12 / 18

Chiffrement par substitution alphabétique

Propriété

Soit C le chiffré du message M avec un chiffrement par substitution (peu importe la clé utilisée). On a :

$$I(M) = I(C).$$

On peut donc déduire la langue du message clair depuis le chiffré (si le message est assez long).

13 / 18

Chiffrement par substitution alphabétique

Fréquence des symboles : en connaissant la fréquence des lettres en Français, on peut déduire partiellement la clé (la permutation)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
9,42	1,02	2,64	3,39	15,87	0,95	1,04	0,77	8,41	0,89

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
0,00	5,34	3,24	7,15	5,14	2,86	1,06	6,46	7,90	7,26

U	V	W	X	Y	Z
6,24	2,15	0,00	0,30	0,24	0,3

En particulier, on retrouve facilement le 'E'

14 / 18

Attaque à clairs connus : en connaissant certaines parties du message, on peut déduire partiellement la clé (la permutation)

Hypothèse : Le message commence par bonjour

Chiffré : ohmihnpqhffjmckrucn

Déduction sur la permutation: b->o; o->h; n->m; j->i;
u->n; r->p

15 / 18

Types d'attaques

Attaque sur la clé :

- L'attaquant essaye de retrouver la clé
- Attaque très forte (on peut déchiffrer tous les messages)
- Attaque naïve : essayer toutes les clés
⇒ Attaque exhaustive

Attaque sur le message :

- L'attaquant essaye de déchiffrer un message sans clé
- Moins fort (un seul message)
- Assez réaliste ?

16 / 18

Attaque à clairs connus :

- L'attaquant connaît certaines parties du message clair
- Ou d'autres messages clairs et leurs chiffrés
- Attaque plus réaliste

Attaque à clairs choisis :

- L'attaquant choisit certaines parties du message clair
- Ou choisit des messages et reçoit les chiffrés correspondants
- Modèle plus général

17 / 18

Notion de sécurité

Diffusion :

- Cacher la relation entre le message et le chiffré
- Les biais statistiques du texte en clair n'apparaissent pas dans le chiffré
- Intuition : changer un bit du clair modifie tout le chiffré

Confusion :

- Cacher la relation entre le chiffré et la clé
- Chaque symbole du chiffré dépend de plusieurs parties de la clé
- Le chiffré ne donne pas d'information sur la clé (clair connu)
- Intuition : changer un bit de la clé modifie tout le chiffré

Exercice : montrer que le chiffrement par substitution a une mauvaise confusion et une mauvaise diffusion

18 / 18